

《信息存储与检索》第二次作业方案

题目

PaletteSeek：面向视觉创作者的艺术作品配色检索与推荐系统设计
——基于开放艺术藏品的色彩特征提取与混合检索

一、选题定位

本项目选择第三类作业：系统分析设计报告。

课程作业要求系统设计类报告应包含以下内容：

- 系统目标
- 需求分析
- 系统整体结构
- 主要功能模块或核心算法的分析、设计与实现
- 开发环境与开发工具
- 试验数据分析、评测及结论

本项目围绕视觉创作者在设计、数据可视化、PPT、海报、UI 等场景中常见的“配色灵感获取”问题，设计一个从艺术作品中提取色彩特征，并支持按颜色、风格、情绪、应用场景进行检索和推荐的小型系统。

二、项目背景

视觉设计、数据可视化和演示文稿制作过程中，配色往往直接影响作品的可读性、审美效果和信息传达质量。

传统配色方式主要依赖：

- 设计师个人经验；
- 在线配色网站；
- 品牌色板；
- 随机配色工具；
- 人工查找艺术作品作为参考。

但这些方式存在几个问题：

- 配色来源缺少文化和审美依据；
- 用户往往不知道如何用准确关键词描述自己想要的配色；
- 普通图片搜索难以同时考虑颜色、情绪、风格和应用场景；
- 艺术作品中蕴含大量成熟的色彩组合，但缺少面向创作者的检索方式。

因此，本项目尝试从开放艺术藏品中提取主色板，并结合颜色标签、情绪标签、应用场景标签和文本检索方法，构建一个面向视觉创作者的配色检索与推荐系统。

三、系统目标

本系统的主要目标包括：

- 收集一批开放艺术作品数据，整理作品名称、作者、年代、图片、来源等基础信息；
- 从作品图像中提取主色板，生成 HEX 色值和颜色占比；
- 为作品建立颜色、情绪、风格、应用场景等多维标签；

- 支持用户通过颜色、关键词、标签和自然语言需求检索艺术作品；
- 返回作品图片、配色方案、推荐理由和可复制色值；
- 对不同检索方式进行小规模评测，比较其适用场景和效果。

四、系统使用场景

1. 数据可视化配色

用户希望为数据大屏、统计图表、信息图选择合适配色。

示例查询：

深蓝色、科技感、适合数据大屏的配色

系统返回深蓝、蓝紫、高对比、暗色背景类作品，并给出对应色板。

2. PPT 或学术汇报配色

用户希望寻找稳重、清晰、低干扰的配色。

示例查询：

适合学术汇报的低饱和蓝灰色配色

系统返回蓝灰、米色、棕色、低饱和作品。

3. 海报设计灵感

用户希望寻找更有视觉冲击力的配色。

示例查询：

复古海报、暖色调、高对比配色

系统返回红、橙、棕、黄等暖色系作品。

4. UI / 品牌视觉配色

用户希望根据品牌气质寻找配色。

示例查询：

高级感、黑金、神秘、适合品牌视觉

系统返回黑色、金色、深棕、暗红等配色组合。

五、数据来源与数据结构

1. 数据来源

建议选择一个主要数据源，避免数据来源过杂。

优先选择：

- The Met Collection API
- Art Institute of Chicago API

数据规模建议控制在 **100-200 件作品**。

数量不需要太大，关键是字段完整、图片可用、标签清晰。

2. 数据字段设计

字段名	含义	示例
id	作品编号	001
title	作品名称	Irises
artist	艺术家	Vincent van Gogh
year	年代	1890
culture	地区 / 文化	European
classification	作品类型	Painting
medium	材料	Oil on canvas
image_url	图片链接	https://...
source_url	来源链接	https://...
dominant_colors	主色板	#1E2A44, #8C6A4D, #D8C3A5
color_ratio	颜色占比	0.35, 0.28, 0.18
color_tags	色彩标签	深蓝、低饱和、冷色
emotion_tags	情绪标签	安静、神秘、忧郁
style_tags	风格标签	印象派、古典、装饰性
use_tags	应用场景标签	PPT、海报、数据可视化

六、系统功能设计

1. 数据整理功能

功能内容：

- 采集开放艺术作品数据；
- 筛选图片可用的作品；
- 清洗缺失字段；
- 统一作品名称、作者、年代、类型等格式；
- 保存为 CSV 或 SQLite 数据表。

输出成果：

- artworks.csv
- 数据字段说明表
- 数据样例截图

2. 主色提取功能

功能内容：

- 读取艺术作品图片；

- 将图片缩小以减少计算量；
- 使用 K-means 聚类提取 5 个主色；
- 将 RGB 色值转为 HEX 色值；
- 计算每个主色在图像中的占比；
- 生成可视化色板。

输出成果：

- 每件作品的主色板；
- 每个颜色的 HEX 值；
- 每个颜色的占比；
- 色板展示图。

3. 标签组织功能

标签分为四类：

标签类型	示例
色彩标签	蓝色、红色、金色、暖色、冷色、低饱和、高对比
情绪标签	安静、梦幻、忧郁、热烈、神秘、复古、清新
风格标签	古典、印象派、装饰艺术、现代、东方、浮世绘
应用场景标签	数据大屏、PPT、海报、UI、品牌视觉、展览

标签来源可以采用“半自动 + 人工修正”方式：

1. 根据主色自动生成基础颜色标签；
2. 根据明度、饱和度生成低饱和、高对比、暗色、亮色等标签；
3. 人工补充情绪标签和应用场景标签。

4. 检索功能

系统支持三种检索方式。

4.1 关键词 / 标签检索

适合用户输入明确需求。

示例：

蓝色 低饱和 PPT

检索字段：

- color_tags
- emotion_tags
- style_tags
- use_tags
- title
- artist

可使用 TF-IDF、BM25 或简单关键词匹配实现。

4.2 颜色相似检索

适合用户已经有一个目标色。

示例：

输入 #1E3A8A，查找相近配色作品。

计算方式：

- 将 HEX 转为 RGB 或 HSV；
- 计算用户输入颜色与作品主色之间的距离；
- 距离越小，相似度越高；
- 返回相似色占比较高的作品。

4.3 混合检索

适合复杂设计需求。

示例：

深蓝色、科技感、适合数据大屏

综合考虑：

- 颜色相似度；
- 标签匹配度；
- 文本相关度。

可设计综合得分：

综合得分 = 0.4 × 颜色相似度 + 0.3 × 标签匹配度 + 0.3 × 文本相关度

混合检索是本系统的核心亮点。

5. 推荐展示功能

每个检索结果以卡片形式展示：

- 作品图片；
- 作品名称；
- 艺术家；
- 年代；
- 主色板；
- HEX 色值；
- 标签；
- 推荐理由；
- 可复制配色方案。

示例展示内容：

推荐理由：该作品以深蓝和紫色为主，整体明度较低、对比度较强，符合“科技感”“数据大屏”“冷色调”的查询需求。

6. 配色应用建议功能

系统可以根据色板自动生成使用建议：

用途	推荐颜色
背景色	最深主色
标题色	对比度最高颜色
正文色	高明度中性色
强调色	饱和度最高颜色
辅助色	第二主色

该功能可以作为扩展功能，不一定要复杂实现。

七、系统整体结构

系统结构可以分为七层：

- 1. 数据采集层
负责从开放艺术藏品中获取作品基础信息和图片链接。
- 2. 数据存储层
负责保存作品元数据、色彩特征、标签和来源信息。
- 3. 图像处理层
负责主色提取、色板生成和颜色标签生成。
- 4. 文本处理层
负责标签整理、关键词匹配和文本索引构建。
- 5. 检索排序层
负责颜色检索、标签检索、文本检索和混合排序。
- 6. 结果展示层
负责作品卡片、色板、推荐理由和复制色值功能。
- 7. 评测分析层
负责测试查询设计、检索结果判断和效果分析。

八、开发环境与工具

模块	工具
编程语言	Python
数据处理	pandas
图像处理	Pillow / OpenCV
主色提取	scikit-learn KMeans
关键词检索	scikit-learn TF-IDF / rank-bm25
颜色相似度	RGB / HSV 距离计算
数据存储	CSV / SQLite
前端界面	Streamlit
可视化	matplotlib / pycharts
版本管理	Git / 共享网盘

九、六人分工方案

分工原则：

1. 每个人都有一个明确主任务；
2. 每个人都要有可交付成果；
3. 技术难度高的成员减少文档和美化任务；
4. 文档和展示成员同时承担评测、整理等工作；
5. 每个人最终工作量尽量接近。

1. 组长 / 统筹

主要任务：

- 确定最终题目和项目范围；
- 制定进度表；
- 画系统总体架构图；
- 统一报告逻辑和格式；
- 整合最终报告；
- 组织汇报排练。

负责报告内容：

- 引言；
- 系统目标；
- 需求分析；
- 系统整体结构；
- 结论与不足。

负责 PPT 内容：

- 封面；

- 选题背景；
- 系统目标；
- 系统架构；
- 总结。

交付成果：

- 项目方案文档；
- 系统架构图；
- 最终报告整合稿；
- 汇报总讲稿。

预计工作量：20-25 小时。

2. 数据

主要任务：

- 收集 100-200 件开放艺术作品数据；
- 筛选图片可用、字段较完整的作品；
- 整理作品名称、作者、年代、类型、图片链接、来源链接；
- 建立 CSV 数据表；
- 协助建立基础标签。

负责报告内容：

- 数据来源；
- 数据字段设计；
- 数据清洗流程；
- 数据样例。

负责 PPT 内容：

- 数据来源；
- 数据结构；
- 数据样例展示。

交付成果：

- `artworks.csv`
- 数据字段说明表；
- 数据来源说明；
- 数据样例截图。

预计工作量：20-24 小时。

3. 色彩

主要任务：

- 读取作品图片；
- 提取主色板；

- 生成 HEX 色值；
- 计算颜色占比；
- 生成颜色标签；
- 输出色板可视化结果。

负责报告内容：

- 主色提取方法；
- K-means 聚类流程；
- HEX 色值转换；
- 色彩标签生成规则；
- 色板样例分析。

负责 PPT 内容：

- 主色提取流程；
- 作品色板案例；
- 色彩标签示例。

交付成果：

- 主色提取代码；
- 色板结果表；
- 色彩标签表；
- 3-5 个典型作品色板案例。

预计工作量：22-26 小时。

4. 后端

主要任务：

- 实现关键词 / 标签检索；
- 实现颜色相似检索；
- 设计混合排序公式；
- 输出检索结果排序；
- 给前端提供检索函数或结果数据；
- 配合测试完成评测。

负责报告内容：

- 检索方法设计；
- 关键词检索说明；
- 颜色相似度计算；
- 混合排序方法；
- 核心算法分析。

负责 PPT 内容：

- 检索流程；
- 排序公式；

- 检索方法对比。

交付成果：

- 检索代码；
- 混合排序函数；
- 算法说明文档；
- 检索结果样例。

预计工作量：22-26 小时。

5. 前端

主要任务：

- 搭建 Streamlit 页面；
- 设计搜索框和筛选项；
- 展示作品卡片；
- 展示主色板和 HEX 色值；
- 展示推荐理由；
- 准备系统截图和演示视频。

负责报告内容：

- 系统实现；
- 页面设计；
- 用户交互流程；
- 功能展示截图。

负责 PPT 内容：

- 系统界面；
- 典型查询案例；
- 演示页面截图。

交付成果：

- Streamlit Demo；
- 页面截图；
- 演示视频；
- 查询案例展示图。

预计工作量：22-26 小时。

6. 测试 / PPT

主要任务：

- 设计 20 个测试查询；
- 标注理想结果类型；
- 统计不同检索方式的 Top-3 / Top-5 命中率；
- 制作评测表和分析图；

- 统一 PPT 视觉风格；
- 准备答辩问题。

负责报告内容：

- 实验设计；
- 评价指标；
- 评测结果；
- 结果分析；
- 不足与改进。

负责 PPT 内容：

- 实验评测；
- 结果分析；
- 总结与展望；
- PPT 统一美化。

交付成果：

- 测试问题表；
- 评测结果表；
- 图表；
- 最终 PPT；
- 答辩问题清单。

预计工作量：20-25 小时。

十、共同任务

为了保证分工公平，每个人还需要完成以下共同任务：

共同任务	要求
作品标签标注	每人标注 20-30 件作品
测试查询设计	每人提供至少 3 个测试问题
系统测试	每人测试至少 5 个查询并记录问题
报告贡献	每人至少完成自己负责章节的初稿
汇报准备	每人准备自己负责部分的讲稿
答辩准备	每人准备至少 1 个可能被问到的问题及回答

十一、时间安排

第 1 周：定题与数据准备

人员	任务
组长 / 统筹	定题、建共享文档、画系统架构初稿
数据	收集第一批作品数据
色彩	测试主色提取方法
后端	确定检索方式和排序公式
前端	搭建 Streamlit 页面框架
测试 / PPT	设计 PPT 风格样稿和测试问题模板

阶段成果：

- 最终题目；
- 数据样表；
- 系统架构图初稿；
- 主色提取 demo；
- 检索方法方案；
- PPT 风格样稿。

第 2 周：核心功能实现

人员	任务
组长 / 统筹	完成报告前半部分初稿
数据	完成数据清洗和基础标签
色彩	批量生成主色板和颜色标签
后端	完成关键词检索和颜色检索
前端	完成基础检索界面
测试 / PPT	完成测试问题表

阶段成果：

- 可用数据集；
- 色板字段；
- 基础检索功能；
- 初版系统界面；
- 测试问题表。

第 3 周：混合检索与评测

人员	任务
组长 / 统筹	整合报告主体
数据	补充数据来源和样例说明
色彩	完成色彩模块说明和案例图
后端	完成混合排序和算法说明
前端	完成界面展示和 demo 截图
测试 / PPT	完成评测统计和图表

阶段成果：

- 系统基本完成；
- 报告初稿；
- 实验结果表；
- PPT 初稿；
- Demo 截图。

第 4 周：修改与汇报

人员	任务
组长 / 统筹	统一报告格式，检查整体逻辑
数据	检查数据来源、字段和附录
色彩	检查色彩模块是否能讲清楚
后端	准备算法答辩问题
前端	准备现场演示和备用视频
测试 / PPT	美化 PPT，组织汇报排练

阶段成果：

- 最终报告；
- 最终 PPT；
- 可运行 Demo；
- 备用演示视频；
- 汇报讲稿；
- 答辩问题清单。

十二、报告目录建议

1. 引言
2. 系统目标与需求分析
3. 数据来源与数据结构
4. 系统总体架构

- 5. 色彩特征提取模块设计
- 6. 检索与排序模块设计
- 7. 系统实现与界面展示
- 8. 实验设计与结果分析
- 9. 结论、不足与改进方向
- 10. 附录：数据样例、测试问题、代码说明

十三、PPT 结构建议

建议制作 12 页。

页码	内容	负责人
1	封面	组长 / 统筹、测试 / PPT
2	选题背景	组长 / 统筹
3	用户需求与使用场景	组长 / 统筹、数据
4	数据来源与数据结构	数据
5	系统总体架构	组长 / 统筹
6	主色提取流程	色彩
7	标签体系与色彩特征	色彩、数据
8	检索与混合排序方法	后端
9	系统界面展示	前端
10	典型查询案例	前端、测试 / PPT
11	评测结果与分析	测试 / PPT、后端
12	总结、不足与展望	组长 / 统筹、测试 / PPT

十四、实验评测设计

1. 测试问题示例

编号	查询需求	理想结果
Q1	深蓝色、科技感、适合数据大屏	深蓝、紫色、高对比、暗色作品
Q2	温柔、低饱和、适合女性主题 PPT	粉色、米色、浅棕色、低饱和作品
Q3	复古海报配色	暖色、棕色、低明度、装饰性作品
Q4	适合环保主题的数据可视化	绿色、自然、植物主题作品
Q5	高级感、黑金配色	黑色、金色、深棕、装饰性作品
Q6	清新春天感配色	浅绿、浅粉、花卉、自然主题作品
Q7	神秘、夜晚、冷色调	蓝紫、黑色、暗色作品
Q8	热烈、节日、红色系	红色、橙色、高饱和作品
Q9	适合儿童主题的明亮配色	高明度、多彩、轻松作品
Q10	适合学术汇报的稳重配色	蓝灰、棕色、低饱和作品

2. 评价指标

指标	含义
Top-3 命中率	前 3 个结果中是否有符合需求的作品
Top-5 命中率	前 5 个结果中是否有符合需求的作品
平均相关性评分	人工给结果打 1-5 分
推荐理由准确性	推荐理由是否与作品色彩和标签一致
用户可用性评价	小组成员对结果是否可用于设计场景进行评分

3. 对比方法

方法	说明
标签检索	只根据颜色、情绪、场景标签匹配
颜色检索	只根据用户输入颜色与主色板相似度排序
混合检索	综合颜色相似度、标签匹配度和文本相关度

4. 预期结论

可以预期得到以下结论：

- 1. 标签检索适合用户需求明确、关键词清楚的场景；
- 2. 颜色检索适合用户已有目标色的场景；
- 3. 混合检索更适合“科技感”“复古”“高级感”等复合型、模糊型审美需求；
- 4. 艺术作品配色检索能够为视觉创作者提供具有审美来源和文化背景的配色参考。

十五、答辩可能问题与回答思路

问题 1：为什么这个系统属于信息检索课程作业？

回答思路：

本系统的核心不是艺术欣赏，而是对艺术作品信息进行组织、存储、索引、检索和排序。系统涉及元数据结构化、色彩特征提取、标签组织、关键词检索、颜色相似检索和混合排序，符合信息存储与检索课程的内容范围。

问题 2：为什么不用普通图片搜索？

回答思路：

普通图片搜索主要依赖标题、网页文本或图像相似性，难以直接服务“低饱和、复古、适合数据大屏”等复合型设计需求。本系统把作品主色、色彩比例、情绪标签、应用场景标签结构化存储，可以进行更有针对性的配色检索。

问题 3：色彩标签是否主观？

回答思路：

部分情绪标签确实具有主观性，因此本系统将标签分为自动标签和人工标签两类。颜色、明度、饱和度等标签由算法生成；情绪和应用场景标签由人工标注，并通过多人交叉检查降低主观偏差。

问题 4：为什么采用混合检索？

回答思路：

单一颜色检索只能找到颜色接近的作品，但不一定符合具体应用场景；单一标签检索依赖用户输入准确关键词。混合检索同时考虑颜色相似度、标签匹配度和文本相关度，更适合视觉创作者的模糊化需求。

问题 5：系统的不足是什么？

回答思路：

当前系统规模较小，主要基于开放藏品和人工标签；图像内容理解仍较浅，没有深入识别画面主题；评测样本数量有限。后续可以扩展更大规模数据集，引入 CLIP 等多模态模型，并增加用户反馈机制。

十六、最终交付物清单

交付物	负责人
系统设计报告	组长 / 统筹整合，全员完成各自部分
PPT	测试 / PPT 统一设计，全员提供内容
作品数据集	数据
主色板数据	色彩
检索代码	后端
系统 Demo	前端
测试问题与评测表	测试 / PPT
演示视频 / 截图	前端、测试 / PPT
答辩问题清单	全员

十七、最终建议

本项目不要过度扩展到复杂的图像识别或多模态理解。

最稳的完成路线是：

■ 开放艺术作品数据 + 主色提取 + 标签组织 + 颜色检索 + 标签检索 + 混合排序 + 可视化展示 + 小规模评测

这样既能体现艺术特色，也能体现《信息存储与检索》课程中的核心能力。